Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Tracerout»

Подготовил Сулимов А.А.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: разработать простейший аналог утилиты tracert, с возможностью задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса. Добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы.

Для запуска программы необходимо написать в терминале команду «mytracert [-r] <IP-адрес или имя целевого узла>». В команду можно добавить параметр «-r», активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы и параметр «-h» для задания максимального количества прыжков. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута будут выводиться и их имена. В данной программе установлены следующие параметры: отправляются 3 пакета, максимальное время ожидания отклика – 2 секунды, максимальное количество «прыжков» (если не задать самостоятельно) – 30.
Для удобного запуска программы через консоль путь к папке добавлен в PATH и для программы добавлен псевдоним (Alias) «mytracert».

На рисунке 1 представлен запуск программы без ввода параметров.

```
PS C:\Users\Huawei> mytracert bsuir.by
Трассировка к bsuir.by [134.17.213.43]
С максимальным числом прыжков: 30

1       1 мс    0 мс    1 мс    192.168.10.1
2       2 мс    2 мс    2 мс    212.98.160.210
3       2 мс    2 мс    4 мс    195.137.180.26
4       2 мс    6 мс    4 мс    172.24.145.5
5       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.6
6       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.1
7       3 мс    3 мс    3 мс    134.17.208.1
8       3 мс    2 мс    2 мс    134.17.210.100
9       4 мс    4 мс    4 мс    134.17.213.43
10      3 мс    5 мс    5 мс    134.17.213.43

Трассировка завершена.
```

Рисунок 1

На рисунке 2 представлен запуск программы с заданными параметрами: максимальное количество прыжков: 20, вывод имен узлов.

```
PS C:\Users\Huawei> mytracert -r -h 20 bsuir.by
Трассировка к bsuir.by [134.17.213.43]
С максимальным числом прыжков: 20

1       1 мс    0 мс    1 мс    192.168.10.1
2       3 мс    3 мс    3 мс    msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
3       3 мс    3 мс    2 мс    195.137.180.26
4       4 мс    3 мс    3 мс    172.24.145.5
5       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.6
6       4 мс    2 мс    3 мс    172.24.145.1
7       4 мс    3 мс    3 мс    134.17.208.1
8       6 мс    2 мс    2 мс    100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
9       2 мс    4 мс    2 мс    mail.bsuir.by [134.17.213.43]
10      3 мс    2 мс    2 мс    mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 2

На рисунке 3 представлен запуск программы со вводом IP-адреса

```
PS C:\Users\Huawei> mytracert 134.17.213.43
Трассировка к 134.17.213.43 [134.17.213.43]
С максимальным числом прыжков: 30

1       1 мс    1 мс    1 мс    192.168.10.1
2       3 мс    3 мс    4 мс    212.98.160.210
3       2 мс    2 мс    2 мс    195.137.180.26
4       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.5
5       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.6
6       2 мс    2 мс    2 мс    172.24.145.1
7       2 мс    2 мс    3 мс    134.17.208.1
8       3 мс    2 мс    2 мс    134.17.210.100
9       7 мс    3 мс    2 мс    134.17.213.43
10      3 мс    3 мс    3 мс    134.17.213.43

Трассировка завершена.
```

Рисунок 3

На рисунке 4 представлен ввод неверного имени узла

```
PS C:\Users\Huawei> mytracert bbsuir.by
Ошибка резолва цели.
```

Рисунок 4

На рисунке 5 представлен запуск системной утилиты «tracert»

```
PS C:\Users\Huawei> tracert bsuir.by

Tracing route to bsuir.by [134.17.213.43]
over a maximum of 30 hops:

  1    14 ms     2 ms     3 ms  192.168.10.1
  2     4 ms     2 ms     2 ms  msq.asr-g3.bn.by [212.98.160.210]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  195.137.180.26
  4     3 ms     2 ms     2 ms  172.24.145.5
  5     2 ms     2 ms     2 ms  172.24.145.6
  6     3 ms     3 ms     2 ms  172.24.145.1
  7     4 ms     5 ms     2 ms  134.17.208.1
  8     3 ms     2 ms     3 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
  9     4 ms     2 ms     2 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
 10     3 ms     5 ms     4 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Trace complete.
```

Рисунок 5

На рисунках 1-3 и 5 видно, что выполненная программа работает корректно, а результат ее работы совпадает с утилитой «tracert».

На рисунке 6 представлена работы программы «wireshark»

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	2.543217700	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
33	2.545426500	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	2.546165000	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
35	2.547315900	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
36	2.548010200	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
37	2.549929900	192.168.10.1	192.168.10.242	ICMP	74	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
38	2.551520200	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
39	2.555811300	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
40	2.557997200	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
41	2.560741800	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
42	2.561453600	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
43	2.565248100	212.98.160.210	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
44	2.567979600	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
45	2.574409600	195.137.180.26	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46	2.575451100	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
47	2.578178300	195.137.180.26	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
48	2.578958300	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
49	2.581249200	195.137.180.26	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
50	2.583310400	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
51	2.586168400	172.24.145.5	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
52	2.587169000	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
53	2.589720400	172.24.145.5	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
54	2.590749700	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
55	2.593679900	172.24.145.5	192.168.10.242	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
56	2.595228700	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
57	2.597569200	172.24.145.6	192.168.10.242	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
58	2.598579400	192.168.10.242	134.17.213.43	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x4a3c, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)

Рисунок 6

На рисунке 7 представлена информация об одном из пакетов

```
▸ Frame 32: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_
▸ Ethernet II, Src: Intel_ad:a3:7c (2c:7b:a0:ad:a3:7c), Dst: CudyTechnolo_53:54:00 (80:af:ca:53:54:00)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.242, Dst: 134.17.213.43
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xadc2 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 19004 (0x4a3c)
    Identifier (LE): 15434 (0x3c4a)
    Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
    Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
  ▸ [No response seen]
```

Рисунок 7

Вывод: В ходе лабораторной работы был реализован аналог утилиты tracert с применением сырых сокетов и прямого формирования заголовков протокола ICMP. Программа корректно обрабатывает сообщения типов 8 (Echo Request), 0 (Echo Reply) и 11 (Time Exceeded), обеспечивая точное определение узлов маршрута. Результаты работы программы совпадают с работой системной утилиты tracert. Дополнительно реализованы настройки максимального количества прыжков и активация обратных DNS-запросов для вывода доменных имен узлов.